EJERCICIO 10, GUÍA 10

«Sean X e Y dos variables aleatorias definidas en un mismo espacio con $X+Y \sim \Gamma(2;\lambda)$ para $\lambda > 0$.»

1. Probar que $X|X+Y=z \sim \mathcal{U}[0;z]$ para todo $z>0$ si y sólo si X e Y son independientes y tienen distribución $\mathcal{E}(\lambda)$.

Demostración. Ida: Si conocemos la distribución condicional, la distribución exponencial y la independencia se pueden deducir.

$$f_{X+Y}(z) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(z) \ ; \alpha, \lambda > 0$$

$$f_{X+Y}(z) = \frac{\lambda^{2}}{1!} z^{2-1} e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(z)$$

$$f_{X+Y}(z) = \lambda^{2} z e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(z)$$

Como sabemos que $Z = X+Y$ es continua, podemos asegurar que tanto X como Y son continuas. Si una sola de ellas tuviera probabilidad positiva en un punto entonces la suma también la tendría[1] .

Simbolicemos la relación entre $f_{XZ}(x;z)$ y $f_{XY}(x;y)$ como una transformación boreliana:

$$f_{XZ}(x;y) = g\left[f_{XY}(x;y)\right]$$

Con $g(x;y) = (x;y) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ por lo que $f_{XZ}(x;z) = f_{XY}(x;z-x) \cdot \underbrace{1}_{|J_G|^{-1}} \cdot \mathbb{I}^{2}_{\mathbb{R}_{+;0}}$.

Usemos la distribución uniforme de la condicional para armar una ecuación donde volcar todo esto.

[1] Dado que la proabilidad es siempre no negativa, no hay forma de que la suma de dos probabilidades no nulas sea nula.

$$
\begin{aligned}
f_{X|X+Y=z}(x) &= \frac{1}{z} \\
\frac{f_{XZ}(x;z)}{f_Z(z)} &= \frac{1}{z} \\
\frac{f_{XY}(x;z-x)}{f_Z(z)} &= \frac{1}{z} \\
\frac{f_{XY}(x;z-x)}{\lambda^2 z e^{-\lambda z}} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} &= \frac{1}{z} \\
f_{XY}(x;z-x) &= \frac{1}{\cancel{z}} \lambda^2 \cancel{z} e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \\
f_{XY}(x;z-x) &= \lambda^2 e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \\
f_{XY}(x;z-x) &= \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x+y)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \\
f_{XY}(x;z-x) &= \lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \lambda e^{-\lambda y} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(y)}
\end{aligned}
$$

Dado este resultado, si probamos que una sola de las VA es exponencial podemos ver que factorizan y por lo tanto son independientes.

El rango, dado el rango de la convolución que conocemos (que debe ser el mismo) es $\mathcal{R} = \mathbb{R}_0^+$.

$$
\begin{aligned}
f_X(x) &= \int f_{XY}(x;y)\,dy \\
&= \int \lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \lambda e^{-\lambda y} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(y)}\,dy \\
&= \lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)}
\end{aligned}
$$

□

$$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$$

Podemos probar lo mismo para Y. Entonces

$$
\begin{aligned}
f_{XY}(x;y) &= \underbrace{\lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)}}_{f_X} \underbrace{\lambda e^{-\lambda y} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(y)}}_{f_Y} \\
&= f_X(x) \cdot f_Y(y)
\end{aligned}
$$

Demostración. Vuelta. Si ambas X e Y son independientes y exponenciales entonces $X|X+Y=z|\mathcal{U}[0;z]$.

$$
\begin{aligned}
f_{X|X+Y=z}(x) &= \frac{f_{XY}(x; z-x)}{f_{X+Y}(z)} \\
&= \frac{\lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(x)\ \lambda e^{-\lambda y} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(y)}{\lambda^2 z e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(z)} \\
&= \frac{e^{-\lambda z}}{z e^{-\lambda z}} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(z) \\
&= \frac{1}{z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(z)
\end{aligned}
$$

□

2. Sean X y Z variables aleatorias que satisfacen $Z \sim \Gamma(2;1)$ y $X|Z = z \sim \mathcal{U}[0;z]$ para todo $z > 0$.

En este caso, nos conviene introducir la variable auxiliar $Y \sim \mathcal{E}(1)$, independiente de X y tal que $X + Y = Z$. Esto nos pone en las condiciones del teorema anterior.

Esto es descomponer Z y no viola las hipótesis del ejercicio (X y Z siguen satisfaciendo lo pedido).

2.1. Calcular $P(Z \geq 2|X \leq 1)$.

$$
\begin{aligned}
f_{Z|X} &= \frac{f_{ZX}}{f_X} \\
f_{Z|X}(z) &= \frac{f_{XZ}(x; z)}{f_X(x)} \\
f_{Z|X}(z) &= \frac{f_{XY}(x; z-x)}{f_X(x)} \\
f_{Z|X}(z) &= \frac{\lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(x)\ \lambda e^{-\lambda(z-x)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(z-x)}{\lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(x)} \\
f_{Z|X}(z) &= \lambda e^{-\lambda(z-x)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(z-x)
\end{aligned}
$$

Al armar la integral, la indicadora $\underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}(x-z)$ nos va a restringir la región de integración a unda donde $x \geq z$.

$$
\begin{aligned}
P\left(Z \geq 2 | X \leq 1\right) &= \int_0^1 \int_2^{+\infty} f_{Z|X}\left(z\right) f_X\left(x\right) dzdx \\
&= \int_0^1 \int_2^{+\infty} \lambda e^{-\lambda(z-x)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}\left(x-z\right) \lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}}\left(x\right) dzdx \\
&= \int_0^1 \int_2^{x} \lambda e^{-\lambda(z-x)} \lambda e^{-\lambda x} dzdx \\
&= \int_0^1 \int_2^{x} \lambda^2 e^{-\lambda(z-x+x)} dzdx \\
&= \lambda \int_0^1 \int_2^{x} \lambda e^{-\lambda z} dzdx \\
&= \lambda \int_0^1 \left(1 - e^{-\lambda z}\right) \Big|_2^x dx \\
&= \lambda \int_0^1 \left(1 - e^{-\lambda x}\right) - \left(1 - e^{-\lambda 2}\right) dx \\
&= \int_0^1 \lambda e^{-\lambda x} dx - \int_0^1 \lambda e^{-\lambda 2} dx \\
&= \left(1 - e^{-\lambda x}\right) \Big|_0^1 - \lambda e^{-\lambda 2} \\
&= \left(1 - e^{-\lambda}\right) - \lambda e^{-\lambda 2} \\
&= 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda 2} \\
&\approx \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

2.2. Calcular $P\left(Z - X \geq 2 | X \leq 1\right)$**.**

$$
\begin{aligned}
P\left(Z - X \geq 2 | X \leq 1\right) &= P\left(\left(X + Y\right) - X \geq 2 | X \leq 1\right) \\
&= P\left(Y \geq 2 | X \leq 1\right)
\end{aligned}
$$

Una vez hecho esto, sólo necesitamos encontrar la condicional de Y dado X usando $f_{Y|X} = \frac{f_{XY}}{f_X}$ e integrar adecuadamente otra vez.